

정보와 신호, 디지털 문명

자연을 재면 숫자가 되고, 숫자가 모이면 정보가 된다.
그 정보가 0과 1로 옷을 갈아입는 순간, 문명의 속도가 바뀌었다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----|---|-------------|
| 01 | 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법 | 10통과1-01-01 |
| 02 | 기본량과 단위 완료 ✓
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식 | 10통과1-01-02 |
| 03 | 측정과 어림, 측정 표준 완료 ✓
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가 | 10통과1-01-03 |
| 04 | 정보와 신호, 디지털 문명 NOW
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로 | 10통과1-01-04 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 일기예보와 심전도의 공통점은 무엇일까? **개념 1**
- 아날로그와 디지털 — 무엇이 다를까? **개념 2**
- 매끈한 소리 곡선이 어떻게 0과 1이 될까? **개념 3**
- 디지털은 왜 아무리 복사해도 안 변할까? **개념 4**

"통신의 근본 문제는, 한 지점에서 선택된 메시지를 다른 지점에서 정확히 재현하는 것이다." — 클로드 섀넌,
'통신의 수학적 이론'(1948)

04

정보와 신호, 디지털 문명

성취기준 10통과1-01-04

측정 → 정보 산출 → 디지털 변환 → 정보 통신과 문명

1 변화를 재면 정보가 된다

자연은 끊임없이 변한다 — 기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 **변화**를 **측정·분석**해 쓸모 있는 **형태로 정리**한 것이 **정보**다. 전국의 관측 장비가 켜 기온·기압·습도가 모여 **일기예보**가 되고, 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 기록한 곡선이 **심전도**가 되어 심장병 진단의 근거가 된다. 지진계의 흔들림 기록이 지진 경보가 되는 것도 같다 — III단원에서 만날 지진 관측도 바로 이 이야기다.

측정값 하나는 숫자일 뿐이지만, **모으고 비교하고 분석하는 순간 판단의 근거**가 된다. 오늘 기온 25 °C는 숫자다. 그런데 '어제보다 8도 급락'이라면 외투를 챙기게 하는 정보다. 과학이 측정을 쌓는 이유, 병원이 검사 기록을 쌓는 이유가 여기에 있다 — **측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다**.



변화 → 측정 → 분석 → 정보 — 일기예보도 심전도도 지진 경보도 같은 공정이다

그림 1 | 측정에서 정보로 — 숫자가 쌓여 판단이 되는 3단계

박찬샘

"스마트워치가 하는 일이 정확히 이 세 단계다 — 맥박을 재고(측정), 기록을 쌓고, '심박이 평소보다 높아요'라고 알려 준다(정보). 손목 위의 I단원이지."

● 날개 노트

정보

측정·분석을 거쳐 판단에 쓸 수 있게 정리된 지식. 원료는 언제나 측정값이다.

심전도(ECG)

심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선.

● 한눈에 암기

변화 → 측정 → 정보!

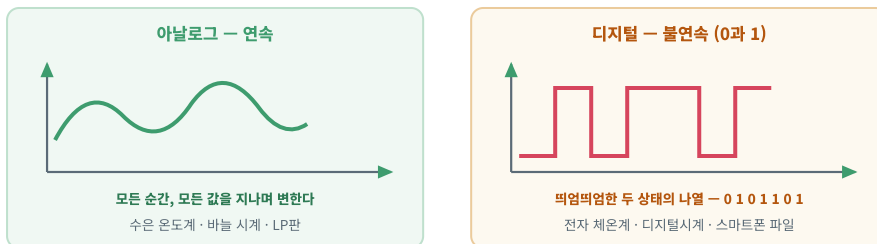
숫자가 쌓여야

예측이 선다

2 두 가지 신호 — 아날로그와 디지털

측정된 변화를 담아 나르는 형식, 곧 **신호**에는 두 갈래가 있다. **아날로그 신호**는 자연의 변화를 **연속적인 값** 그대로 담는다 — 수은 온도계의 눈금, 바늘 시계의 부드러운 움직임, LP판의 소리 골. 반면 **디지털 신호**는 값을 **띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자**, 최종적으로는 **0과 1의 나열**로 담는다 — 전자 체온계의 '36.5', 디지털시계의 숫자, 스마트폰 속 모든 파일.

자연 자체는 아날로그다 — 기온은 25 °C와 26 °C 사이의 모든 값을 지나며 변한다. 그런데 왜 문명은 굳이 그것을 0과 1로 바꿔 담을까? 답은 간단하다. **0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 가장 단순한 약속**이라, 잡음이 조금 끼어도 값이 흔들리지 않고, 기계끼리 주고받기 쉽기 때문이다. 그 강력함은 개념 4에서 확인하고, 먼저 '어떻게 바꾸는가'부터 보자.



아날로그 = 연속의 곡선 / 디지털 = 0과 1의 계단 — 자연은 아날로그, 문명은 디지털로 담는다

그림 2 | 아날로그 신호와 디지털 신호 — 곡선과 계단

! 시험엔 이렇게

구분 기준은 딱 하나 — **연속이면 아날로그, 불연속이면 디지털**. 바늘 시계 vs 숫자 시계, 수은 체온계 vs 전자 체온계 짝으로 출제된다. "자연의 신호는 원래 디지털이다"(X)도 단골.

● 날개 노트

신호

측정된 변화를 담아 전달하는 형식. 연속(아날로그)과 불연속(디지털)으로 나뉜다.

비트(bit)

0 또는 1 하나 — 디지털 정보의 최소 단위. 8비트가 모여면 1바이트(B)다.

● 한눈에 암기

연속 = 아날로그

불연속(0·1) = 디지털

자연은 아날로그!

✓ 바로바로 체크

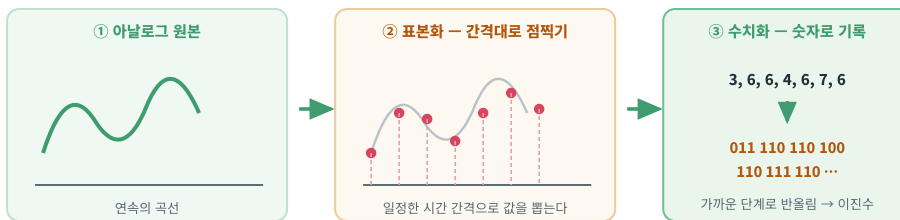
- 1 아날로그 신호는 연속적으로 변하는 값을 담는다. (O , X)
- 2 디지털 신호는 0과 1처럼 불연속적인 값으로 표현된다. (O , X)
- 3 수은 온도계의 눈금은 디지털 신호이다. (O , X)

(과거시험 — 현재) X E O Z O I 45

3 곡선이 숫자가 되는 법 — 디지털 변환

아날로그를 디지털로 바꾸는 공정은 두 걸음이다. 첫째, **표본화** — 연속 신호를 **일정한 시간 간격으로 잘라 값을 뽑는다**. 둘째, **수치화** — 뽑은 각 값을 **정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록한다**. 이렇게 얻은 숫자들을 0과 1의 이진수로 적으면 변환 끝이다. 매끈한 소리 곡선이 '점찍기'와 '반올림'을 거쳐 숫자 목록이 되는 것이다.

춤추며 자를수록(표본을 많이 뽑을수록), 단계를 잘게 나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 — 대신 데이터의 양은 커진다. 음악 파일의 음질과 용량이 함께 오르내리는 이유가 바로 이 **'정밀함 ↔ 용량'의 저울질**이다. 스마트폰의 통화 음성, 카메라의 사진, 병원의 디지털 심전도까지 — 우리 결의 모든 디지털 데이터가 이 두 걸음을 거쳐 태어났다.



표본화(자르고) + 수치화(반올림하고) = 곡선이 0과 1이 된다 — 춤출수록 원본에 가깝다

그림 3 | 아날로그 → 디지털 변환 — 점찍기와 반올림의 두 걸음

● 날개 노트

표본화

연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 일. 음악 CD는 1초에 44 100번 뽑는다.

이진수

0과 1 두 글자로 수를 적는 법 — 예: 5 = 101. 기계의 '있다/없다'와 딱 맞는 표기다.

● 한눈에 암기

표본화 = 자르고

수치화 = 반올림

춤출수록 정밀·큰 용량

알짜 정리 ① — 신호와 변환

- ✓ 정보 = 자연의 변화를 측정·분석해 판단에 쓰게 정리한 것
- ✓ 아날로그 = 연속 / 디지털 = 불연속(0과 1) — 자연은 아날로그, 저장·전송은 디지털
- ✓ 변환 = 표본화(일정 간격으로 값 뽑기) + 수치화(가까운 단계 숫자로 기록) — 춤출수록 정밀, 대신 용량 증가

✓ 바로바로 체크

- 1 표본화는 연속 신호에서 일정한 간격으로 값을 뽑는 과정이다. (O, X)
- 2 표본을 춤추며 뽑을수록 원래 신호에 가까워진다. (O, X)
- 3 표본을 춤추며 뽑으면 데이터의 용량은 작아진다. (O, X)

(근거: 표본화 과정은 디지털 변환의 첫 단계로, 표본을 많이 뽑을수록 원본 신호에 가까워진다. 그러나 표본을 많이 뽑으면 데이터의 용량은 증가한다.)

4 0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가

아날로그의 약점은 **복사와 전송에서 드러난다**. 카세트테이프를 복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 먼 곳으로 보낼수록 신호가 뭉개진다 — 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되어 버리기 때문이다. 디지털은 다르다. 0과 1은 **'있다/없다'만 구별하면 되므로, 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살릴 수 있다**. 그래서 디지털 정보는 **아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다**.

디지털의 장점은 세 단어로 정리된다. **저장** — 손톱만 한 메모리에 도서관 분량의 글이 들어간다. **전송** — 광섬유와 전파를 타고 빛의 속력으로 세계를 돈다. **가공** — 숫자이므로 컴퓨터로 검색·편집·분석·압축이 자유롭다. 사진 보정, 음악 스트리밍, 인공지능의 학습까지, 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다.



그림 4 | 아날로그와 디지털의 복사 — 열화되는 곡선, 변하지 않는 숫자

! 시험엔 이렇게

디지털의 장점 3종(저장·전송·가공)과 "복사해도 변하지 않는다"가 핵심 출제 포인트. 거꾸로 "디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다"(X) 선지로도 나온다.

박찬
샘

"옛날 카세트테이프를 복사한 테이프로 또 복사하면 잡음이 점점 커졌다 — 요즘 음원은 백 번을 옮겨도 그대로지? 그 차이가 오늘 애운 전부다."

● 날개 노트

열화

신호가 복사·전송을 거치며 품질이 나빠지는 것.
아날로그의 숙명, 디지털의 해방.

압축

숫자이기에 가능한 가공 — 반복되는 패턴을 줄여 용량을 확 줄인다(음악·영상 파일).

● 한눈에 암기

디지털 = 잡음에 강함
저장·전송·가공 자유
복사해도 그대로!

✓ 바로바로 체크

- 1 디지털 정보는 여러 번 복사해도 내용이 변하지 않는다. (O, X)
- 2 아날로그 신호는 복사를 거듭하면 잡음이 쌓인다. (O, X)
- 3 디지털 정보는 컴퓨터로 검색·편집·분석하기 어렵다. (O, X)

(하물물 10운치 1212주) X E O Z O I 100

5 디지털이 바꾼 세계 — 정보 통신과 현대 문명

측정 → 정보 → 디지털의 사슬이 **통신**과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다. 손안의 스마트폰은 전화기이자 카메라, 지도(01의 GPS!), 은행, 진료 예약 창구다. 병원에서는 디지털화된 영상과 검사 기록이 **어디서든 열람·전송**되어 원격 판독과 협진을 가능하게 하고, 관측소의 데이터는 실시간으로 모여 태풍 경로 예측과 지진 조기 경보(III단원)가 된다. **측정이 데이터가 되고, 데이터가 연결되는 것** — 그것이 정보 통신 문명의 뼈대다.

이제 데이터는 석유에 비유될 만큼 중요한 **자원**이 되었다. 검색 기록과 이동 경로가 서비스를 개선하고, 축적된 진료 데이터가 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 물론 그림자도 있다 — 개인 정보 유출, 디지털 격차, 가짜 정보의 확산. 기술을 누리는 것만큼 **데이터를 다루는 책임**도 커졌다는 것, 그것이 디지털 문명이 우리 세대에게 남긴 숙제다.



측정이 데이터가 되고 데이터가 연결될 때 — 통신·의료·재난 대응·산업이 함께 바뀐다

그림 5 | 정보 통신과 현대 문명 — 연결된 측정이 만드는 세계

● 날개 노트

사물인터넷(IoT)

측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 연결망 — 통합과학2에서 다시 만난다.

디지털 격차

디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등 — 기술 문명의 그림자다.

● 한눈에 암기

측정 → 데이터 → 연결

데이터 = 자원

책임까지가 문명!

알짜 정리 ② — 정보와 신호, 디지털 문명 한 장 요약

- ✓ 변화 → 측정 → 분석 → 정보 (일기예보·심전도·지진 경보)
- ✓ 아날로그(연속) vs 디지털(0과 1) / 변환 = 표본화 + 수치화
- ✓ 디지털의 힘: 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변
- ✓ 정보 통신 문명: 스마트폰·원격 의료·재난 경보 — 데이터는 자원, 책임은 숙제

✓ 바로바로 체크

- 1 디지털화된 의료 영상은 멀리서도 열람·판독할 수 있다. (O , X)
- 2 일기예보는 수많은 관측 데이터를 모아 분석한 정보이다. (O , X)
- 3 디지털 문명에는 개인 정보 유출 같은 그림자가 없다. (O , X)

(과학의 기초를 다지는 100가지 질문과 답) X E O Z O I 100

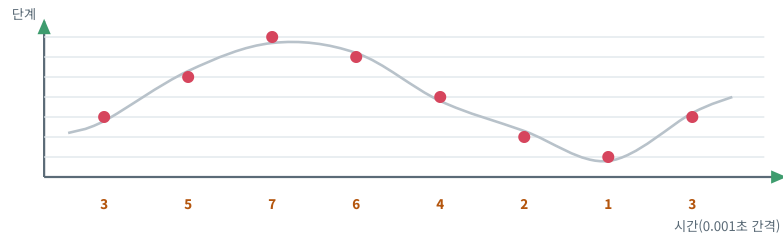
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

소리 곡선을 숫자로 — 변환 실습

자료

그림은 어떤 소리의 아날로그 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고, 0~7의 8단계로 수치화한 결과다. 뽑힌 값은 차례로 3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3이었다.



해석의 3단계

1. 표본화를 읽는다 — 점은 0.001초마다 하나씩, 총 8개다. 곡선의 '사이사이' 값은 기록되지 않는다 — 그 부분까지 담으려면 더 촘촘히 뽑아야 한다.
2. 수치화를 읽는다 — 각 점의 높이를 0~7 중 가장 가까운 단계로 반올림했다. 8단계는 이진수 세 자리(000~111)로 적을 수 있으므로, 이 소리는 3, 5, 7... → 011, 101, 111...로 저장된다.
3. 복원을 생각한다 — 재생기는 숫자 목록을 받아 점을 찍고 곡선으로 이어 소리를 되살린다. 표본이 촘촘하고 단계가 잘수록 복원 곡선은 원본에 다가간다 — 음질과 용량의 저울질이 여기서 결정된다.

결론

디지털 음악·사진·영상의 정체는 '가까운 단계로 반올림해 적은 측정값 목록'이다. 변환의 핵심 두 단어 — 표본화(언제 뽑나) · 수치화(어느 단계로 적나) — 만 붙잡으면 이 유형은 끝난다.

! 시험엔 이렇게

그래프 자료에서 ① 표본 간격(가로) ② 단계 수(세로) ③ 뽑힌 숫자열을 읽게 한다. "표본화를 촘촘히 하면 용량이 줄어든다"(X — 늘어난다) 함정을 조심하라.

직접 해보기 — 8칸 픽셀 퍼지

모눈종이 8 × 8칸에 간단한 그림을 그리고, 칠한 칸 = 1, 빈칸 = 0으로 한 줄씩 읽어 64자리 숫자로 바꿔 보자. 그 숫자만 친구에게 보내 그림을 복원하게 하면 — 방금 이미지의 디지털 전송을 몸으로 해낸 것이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 자연의 변화를 측정·분석해 정리한 것이 정보다. (O , X)
- ② 디지털 신호는 연속적인 값으로 표현된다. (O , X)
- ③ 디지털 정보는 복사를 거듭할수록 품질이 점점 나빠진다. (O , X)
- ④ 연속 신호에서 일정한 시간 간격으로 값을 뽑는 과정을 _____라 한다.
- ⑤ 디지털 정보는 최종적으로 _____과 _____의 나열로 표현된다.
- ⑥ 심장의 전기 신호 변화를 시간에 따라 기록한 곡선을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 측정과 정보에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과1-01-04 | 개념 1
 - ① 측정값 하나만 있으면 언제나 예측의 근거가 된다.
 - ② 일기예보는 관측 장비가 쟀 기온·기압·습도를 모아 분석해 만든다.
 - ③ 심전도는 심장의 모양을 사진으로 찍은 것이다.
 - ④ 정보는 측정 없이 얻은 생각을 정리한 것이다.
 - ⑤ 측정이 쌓일수록 변화를 알아보기 어려워진다.

- ⑧ 아날로그 신호와 디지털 신호에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-04 | 개념 2

- ① 자연에서 일어나는 변화는 본래 디지털 신호이다.
- ② 바늘이 도는 시계의 움직임은 디지털 신호이다.
- ③ 디지털 신호는 잡음에 매우 약하다.
- ④ 아날로그 신호는 연속적인 값으로 변화를 담는다.
- ⑤ 전자 체온계의 숫자 표시는 아날로그 신호이다.

- ⑨ 정보와 신호에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-04 | 개념 1·2

보기

- ㄱ. 자연의 변화를 측정·분석해 판단에 쓸 수 있게 정리한 것이 정보이다.
 ㄴ. 디지털시계의 숫자 표시는 연속적인 값을 담은 아날로그 신호이다.
 ㄷ. 아날로그 신호는 0과 1의 나열로 표현된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

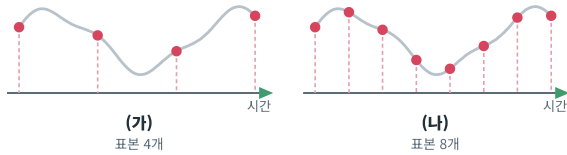
- ⑩ **중요** 아날로그 신호를 디지털로 변환하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-01-04 | 개념 3

- ① 수치화는 신호에서 값을 뽑는 과정이다.
- ② 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터 용량이 작아진다.
- ③ 변환된 숫자는 십진수 그대로만 저장할 수 있다.
- ④ 표본화 간격이 넓을수록 원본에 가깝다.
- ⑤ 수치화는 뽑은 값을 가까운 단계로 적는다.

- 11 **자료** 그림 (가)와 (나)는 같은 소리 신호를 다른 간격으로 표본화한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 단계 수는 같다.) ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3



보 기

- ㄱ. (가)가 (나)보다 원래 신호에 가깝다.
 ㄴ. 같은 시간 동안 뽑은 표본 수는 (나)가 더 많다.
 ㄷ. 저장되는 데이터의 용량은 (나)가 (가)보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **탐구** 다음은 표본화와 수치화 조건에 따른 녹음 결과를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 노래 1초를 조건 A~C로 변환해 저장한다.
 (나) 재생한 음질과 데이터 양을 비교한다.
[결과] 표와 같다.

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8단계는 이진수 세 자리, 16단계는 네 자리로 저장한다.) ●●●

10통과1-01-04 | 개념 3, 탐구

조건	1초당 표본 수	수치화 단계 수	1초 데이터 양(비트)
A	1000	8	3000
B	2000	8	㉠
C	2000	16	8000

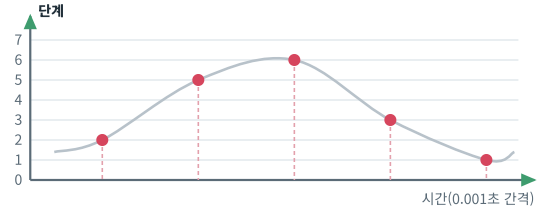
보 기

- ㄱ. ㉠은 6000이다.
 ㄴ. 원래 소리에 가장 가까운 것은 C이다.
 ㄷ. A와 B를 비교하면 단계 수의 영향을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **중요** **자료** 그림은 어떤 소리 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고 0~7의 8단계로 수치화한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

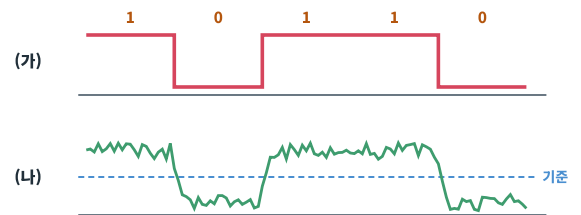
10통과1-01-04 | 개념 3, 자료 파헤치기



- ① 표본 값을 차례로 이진수 세 자리로 나타내면 010, 101, 110, 011, 001이다.
 ② 뽑힌 값들은 0과 7 사이의 연속적인 값이다.
 ③ 표본은 0.005초마다 하나씩 뽑혔다.
 ④ 단계를 잘게 나눌수록 원본과 차이가 커진다.
 ⑤ 이 숫자 목록으로는 원래 소리를 되살릴 수 없다.

- 14 **중요** **자료** 그림 (가)는 보낸 디지털 신호를, (나)는 전송 도중 잡음이 끼어 도착한 신호를 나타낸 것이다. 받는 쪽은 (나)가 기준보다 높으면 1, 낮으면 0으로 읽는다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4



보 기

- ㄱ. (나)를 읽은 결과는 (가)와 같은 10110이다.
 ㄴ. 디지털 신호가 잡음에 강한 것은 0과 1, 두 상태만 구별하면 되기 때문이다.
 ㄷ. 같은 잡음이 아날로그 신호에 끼면 원래 값을 그대로 되살리기 어렵다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 다음은 디지털 정보에 대한 학생 A, B, C의 대화이다.
옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4

학생 A : 디지털 정보는 검색·편집은 쉽지만,
복사할수록 잡음이 쌓여.
학생 B : 아날로그 신호는 연속적인 값이라서 잡음이
조금 끼어도 원래 값을 되살리기 쉬워.
학생 C : 디지털 정보는 압축해서 용량을 줄인 뒤
저장하거나 보낼 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 16 디지털 정보 통신이 현대 문명에 미친 영향으로 옳은
것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-04 | 개념 4-5

보 기

- ㄱ. 디지털 의료 영상은 먼 곳에서도 판독된다.
ㄴ. 실시간 관측 데이터가 재난 정보에 쓰인다.
ㄷ. 디지털 정보는 복사할 때마다 품질이 나빠진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 정보 통신이 바꾼 현대 문명에 대한 설명으로 옳지
않은 것은? ●○○

10통과1-01-04 | 개념 5

- ① 데이터가 쌓일수록 정보 보호 책임은 줄어든다.
② 스마트폰 하나로 길 찾기와 진료 예약을 한다.
③ 축적된 진료 데이터는 새 치료법 연구에 쓰인다.
④ 디지털 격차는 정보의 불평등을 낳을 수 있다.
⑤ 가짜 정보의 확산은 디지털 문명의 그림자이다.

- 18 **중요** **서술형** 디지털 신호가 아날로그 신호보다 먼
거리 전송과 복사에 유리한 까닭을 '0과 1', '잡음'을
모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 4

- 19 **서술형** 디지털 음악 파일을 만들 때 표본화 간격을 더
좁게 하면 음질과 데이터 용량이 각각 어떻게
달라지는지 그 까닭과 함께 '표본', '원래 신호',
'용량'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 3

- 20 **서술형** 병원의 심전도와 의료 영상을 디지털로
저장할 때의 좋은 점과 과제를 '전송', '원격 판독',
'개인 정보'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-04 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림 (가)와 (나)는 같은 변화를 담은 두 신호를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-04 | 개념 2·3



보 기

- ㄱ. (가)는 아날로그, (나)는 디지털 신호이다.
 ㄴ. (나)는 (가)를 표본화·수치화하여 얻을 수 있다.
 ㄷ. (나)는 복사할수록 (가)보다 빨리 나빠진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 정보 통신 기술이 활용되는 사례들이다.

- 전국 관측소의 기상 데이터가 실시간으로 모여 태풍 경로 예측에 쓰인다.
 ○ 환자의 심전도가 디지털로 저장되어 다른 병원에서도 열람된다.
 ○ 스마트워치가 맥박 변화를 기록해 이상 신호를 알려 준다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-04 | 개념 1·5

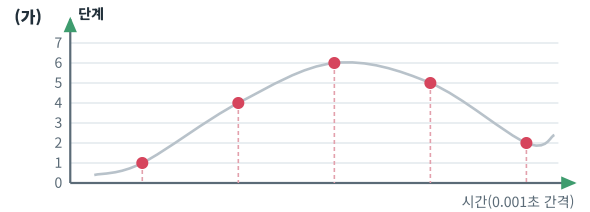
보 기

- ㄱ. 세 사례 모두 변화를 측정해 정보를 얻는다.
 ㄴ. 디지털 변환 덕분에 측정 정보의 저장·전송·공유가 쉬워졌다.
 ㄷ. 개인 정보 보호라는 과제가 함께 따른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 어떤 소리 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고 0~7의 8단계로 수치화한 것을, (나)는 이 값을 차례로 이진수 세 자리로 바꾼 0과 1의 나열이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-04 | 개념 3·4



(나) 001 100 011 101 010

보 기

- ㄱ. 011은 011이다.
 ㄴ. 표본화 간격을 0.0005초로 줄이면 1초 동안 전송할 0과 1의 개수는 2배가 된다.
 ㄷ. (나)를 전송하는 도중 잡음이 조금 끼어도 0과 1만 구별하면 (가)의 값을 되살릴 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 어떤 음성 녹음기가 소리를 디지털로 저장하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트는 1바이트(B)이고, 1 kB = 10^3 B, 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-04 | 개념 3 (I-02 접두어 연계)



보 기

- ㄱ. 1초 동안의 데이터 양은 64 000바이트이다.
 ㄴ. 10분 동안 녹음한 데이터 양은 약 4.8 GB이다.
 ㄷ. 표본화 횟수가 2배면 데이터 양도 2배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	X	X	표본화	0, 1	심전도	②	④	①	⑤	④	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	⑤	②	③	①	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	②

1 0 개념 1

변화 → 측정 → 분석 → 정보. 이 소단원의 등뼈다.

2 X 개념 2

디지털은 불연속 — 0과 1의 계단이다. 연속은 아날로그.

3 X 개념 4

나빠지는 쪽은 아날로그다. 디지털은 '있다/없다'만 구별하면 되니 복사해도 그대로.

4 표본화 개념 3

일정 간격 점찍기. 반올림해 적는 쪽은 수치화.

5 0, 1 개념 2

디지털의 최종 옷은 언제나 이진수다.

6 심전도 개념 1

심장의 전기 신호 변화 기록 — 측정이 진단 정보가 되는 대표 사례.

7 ② 개념 1

관측 장비가 젠 기온·기압·습도가 모여 분석될 때 비로소 일기에보라는 정보가 된다.

바로알기

① 측정값 하나는 숫자일 뿐이다 — 모으고 비교·분석해야 판단의 근거가 된다. ③ 심전도는 심장이 뭘 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선이다. ④ 정보의 원료는 언제나 측정값이다. ⑤ 측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다.

8 ④ 개념 2

아날로그 = 연속. 정의 그대로다.

바로알기

① 자연의 변화는 본래 아날로그 신호이다. ② 바늘의 연속적인 움직임은 아날로그 신호이다. ③ 디지털 신호는 잡음에 강하다 — 잡음이 조금 끼어도 0과 1을 구별해 복원한다. ⑤ 전자 체온계의 숫자 표시는 디지털 신호이다.

9 ① 개념 1·2

ㄱ (옳음) 정보 = 자연의 변화를 측정·분석해 판단에 쓰게 정리한 것.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 디지털시계의 숫자 표시는 띄엄띄엄한 값을 담은 디지털 신호이다. ㄷ (틀림 →) 0과 1의 나열로 표현되는 것은 디지털 신호이다 — 아날로그 신호는 연속적인 값을 담는다.

10 ⑤

개념 3

수치화의 정의 그대로 — 표본화로 뽑은 값을 가까운 단계로 반올림해 기록한다.

바로알기

- ① 연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 것은 표본화이다. ② 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터 용량이 커진다. ③ 변환된 숫자는 0과 1의 이진수로 저장한다. ④ 표본화 간격이 좁을수록 원래 신호에 가깝게 복원된다.

11 ④

개념 3

같은 시간 동안 (가)는 표본 4개, (나)는 8개를 뽑았다. ㄴ (옳음) ㄷ (옳음) 단계 수가 같으므로 표본이 많은 (나)의 숫자 목록이 더 길다 — 용량이 크다.

바로알기

- ㄱ (틀림 →) 간격이 좁은 (나)가 원래 신호에 더 가깝게 복원된다. (가)는 점과 점 사이의 굴곡(가운데의 골)을 놓친다.

12 ③

개념 3 | 탐구

데이터 양 = 1초당 표본 수 × 한 표본의 자릿수. 표로 확인: A = $1000 \times 3 = 3000$, C = $2000 \times 4 = 8000$. ㄱ (옳음) ㉠ = $2000 \times 3 = 6000$. ㄴ (옳음) C는 표본이 가장 촘촘하고(B와 같음) 단계도 가장 잘다(16단계).

바로알기

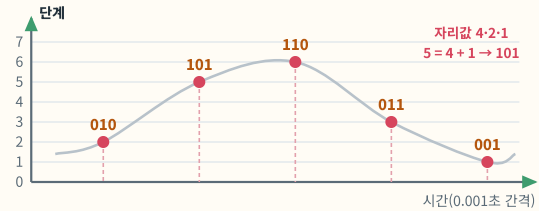
- ㄷ (틀림 →) A와 B는 단계 수(8)가 같고 표본 수만 다르므로 표본화 간격에 따른 차이를 알 수 있다. 단계 수에 따른 차이는 B와 C를 비교해야 한다 — 조건 하나만 다른 짝을 고른다.

13 ①

개념 3 | 자료 파헤치기

점의 높이를 차례로 읽으면 2, 5, 6, 3, 1. 이진수 세 자리는 자리값이 4·2·1이다: $2 = 010$, $5 = 4 + 1 = 101$, $6 = 4 + 2 = 110$, $3 = 2 + 1 = 011$, $1 = 001$.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

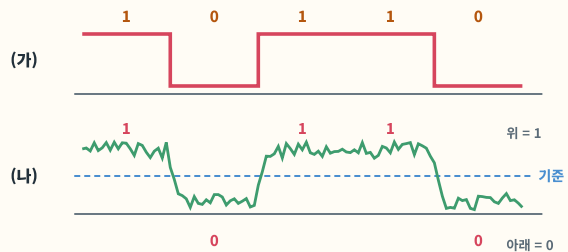
- ② 뽑힌 값은 0~7 중 하나로 정해진 불연속적인 값이다. ③ 표본은 0.001초마다 하나씩 뽑았다. ④ 단계를 잘게 나눌수록 원래 신호와의 차이가 줄어든다. ⑤ 재생기는 숫자 목록으로 점을 찍고 이어 소리를 되살린다.

14 ⑤

개념 4

ㄱ (옳음) (나)는 울퉁불퉁해도 기준선 위·아래만 보면 1, 0, 1, 1, 0. ㄴ (옳음) 두 상태만 구별하면 되므로 잡음이 조금 끼어도 값이 바뀌지 않는다. ㄷ (옳음) 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 된다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

받은 신호의 모양이 보낸 신호와 달라 보여도 당황하지 말 것 — 디지털은 모양이 아니라 '기준보다 높으나 낮으나'로 읽는다.

15 ②

개념 4

C (옴음) 숫자이기에 가능한 가공 — 반복되는 패턴을 줄여 용량을 줄인다(압축).

바로알기

A (틀림 →) 디지털 정보는 복사를 거듭해도 품질이 그대로다 — 잡음이 쌓이는 쪽은 아날로그. B (틀림 →) 아날로그 신호는 연속적인 값이라 잡음이 조금만 끼어도 다른 값이 되어 되살리기 어렵다.

16 ③

개념 4·5

ㄱ (옳음) 원격 판독. ㄴ (옳음) 실시간 재난 경보 — 디지털 통신의 대표 효용이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 디지털 정보는 복사해도 품질이 변하지 않는다. 나빠지는 쪽은 아날로그다.

17 ①

개념 5

②·③은 디지털 문명의 효용, ④ 디지털 격차와 ⑤ 가짜 정보의 확산은 그림자로 모두 옳은 설명이다.

바로알기

① 데이터가 많이 쌓일수록 개인 정보를 보호할 책임은 커진다 — 기술을 누리는 만큼 데이터를 다루는 책임도 커진다.

18 모범 답안

개념 4

디지털 신호는 정보를 0과 1 두 상태의 나열로 담는다. 전송·복사 중 잡음이 조금 끼어도 각 값이 0인지 1인지만 구별하면 원래 신호를 복원할 수 있다. 반면 아날로그 신호는 연속적인 값이라 잡음이 그대로 왜곡이 되므로, 디지털 신호가 먼 거리 전송과 반복 복사에 유리하다.

채점 요소	배점
① 디지털 신호는 0과 1의 두 상태로 정보를 담는다고 썼다.	2점
② 잡음이 끼어도 0과 1을 구별해 복원할 수 있다고 썼다.	2점
③ 아날로그 신호는 잡음이 그대로 왜곡이 된다고 비교했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"디지털 신호에는 잡음이 전혀 끼지 않기 때문이다." — 잡음은 끼지만 0과 1만 구별하면 되어 걸러지는 것이다.

19 모범 답안

개념 3

표본화 간격을 줄이면 같은 시간 동안 뽑는 표본의 수가 많아져 곡선의 굴곡을 더 촘촘히 담으므로, 재생한 소리가 원래 신호에 가까워져 음질이 좋아진다. 대신 기록할 숫자(0과 1)가 늘어나 데이터 용량은 커진다.

채점 요소	배점
① 같은 시간 동안 뽑는 표본의 수가 많아진다고 썼다.	2점
② 원래 신호에 가까워져 음질이 좋아진다고 썼다.	2점
③ 기록할 숫자가 늘어 용량이 커진다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"음질이 좋아지고 용량도 줄어든다." — 정밀함과 용량은 함께 커진다. '정밀함 ↔ 용량'의 저울질을 거꾸로 쓴 답이다.

20 모범 답안

개념 5

심전도와 의료 영상을 디지털로 저장하면 품질이 변하지 않은 채 먼 곳으로 빠르게 전송할 수 있어, 다른 병원의 의사가 원격 판독하거나 협진할 수 있다. 그러나 건강 정보가 담긴 데이터이므로 유출되지 않도록 개인 정보를 보호해야 하는 과제가 따른다.

채점 요소	배점
① 디지털이라 품질 변화 없이 전송·열람할 수 있다고 썼다.	2점
② 먼 곳에서도 원격 판독(협진)이 가능하다고 썼다.	2점
③ 개인 정보 유출을 막아야 하는 과제를 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"디지털로 저장하면 아무 문제가 없다." — 효용과 함께 그림자(개인 정보 유출)를 써야 한다.

21 ③

개념 2-3 | 2점

ㄱ (옳음) 곡선 = 아날로그(연속), 계단 = 디지털. ㄴ (옳음) (가)를 일정 간격으로 뽑아 가까운 단계로 적으면 (나)의 계단이 된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 복사를 거듭해도 품질이 그대로인 쪽이 디지털 신호 (나)이다 — 빨리 나빠지는 쪽은 아날로그 신호 (가).

합정 체크

그래프 모양만 보고 판단하라 — **이어져 있으면 아날로그, 계단이면 디지털**. 이름 외우기보다 빠르다.

22 ⑤

개념 1-5 | 2점

ㄱ (옳음) 셋 다 '변화 → 측정 → 정보'의 구조다. ㄴ (옳음) 디지털이라 모이고, 옮겨지고, 공유된다. ㄷ (옳음) 기상·의료·생체 데이터일수록 보호의 책임이 무겁다.

합정 체크

기술의 효율과 그림자를 함께 묻는 것이 이 성취기준의 출제 정신이다 — 그림자 선지를 '틀린 말'로 착각하지 말 것.

23 ④

개념 3-4 | 2.5점

(가)의 값은 1, 4, 6, 5, 2 → 001, 100, 110, 101, 010. ㄴ (옳음) 0.001초 간격: 1초에 1000개 × 3자리 = 3000개. 0.0005초 간격: 2000개 × 3자리 = 6000개 → 2배. ㄷ (옳음) 0과 1만 구별하면 되므로 잡음에 강하다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) ㉠은 셋째 값 $6 = 4 + 2$ 를 적은 **110**이다. 011은 3이다 — 자리값 $4 \cdot 2 \cdot 1$ 의 순서를 거꾸로 읽지 말 것.

24 ②

개념 3 | 2.5점

1초 데이터 양 = $8000\text{번} \times 8\text{비트} = 64\,000\text{비트} = 64\,000 \div 8 = 8000\text{바이트} = 8\text{kB}$. ㄷ (옳음) 1초에 16 000번이면 $16\,000 \times 8 = 128\,000\text{비트}(16\text{kB})$ — 표본 수가 2배면 데이터 양도 2배.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 64 000은 **비트** 수다 — 바이트로는 8000바이트 (8 kB)이다. ㄴ (틀림 →) 10분 = 600초 → $8000\text{B} \times 600 = 4.8 \times 10^6\text{B} = 4.8\text{MB}$ 이다. 비트와 바이트, M과 G — 단위와 접두어(I-02)를 끝까지 따라가라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 변화 → 측정 → 분석 → 정보 — 일기예보·심전도·지진 경보의 공통 공정
- ✓ 아날로그(연속) → 표본화 + 수치화 → 디지털(0과 1) — 촘촘할수록 정밀, 용량은 증가
- ✓ 디지털의 힘: 잡음에 강함·저장·전송·가공 — 데이터는 자원, 보호는 책임

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 연속적인 값을 담은 신호와 0과 1로 담은 신호를 각각 무엇이라 하는가?
2. 아날로그 신호를 디지털로 바꾸는 두 걸음은?
3. 디지털 정보가 복사·전송해도 변하지 않는 까닭은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

자본 1 이상으로 그 이후, 디지털 신호 2 표본화, 수직화 3 0과 1만 구분하면 되어 자음에 가하다

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"I단원 완주! '재고(측정) → 적고(단위) → 맞추고(표준) → 잇는다(디지털)' — 네 소단원을 한 문장으로 엮어 보자. 다음 장부터는 이 도구들로 우주의 시작을 파헤친다. — 박찬샘"